

Control de Coche RC: Mando y Reconocimiento de Voz

Proyecto de control multimodo para vehículo radiocontrol mediante mando convencional y comandos de voz, integrando electrónica analógica, digital y procesamiento de señales.



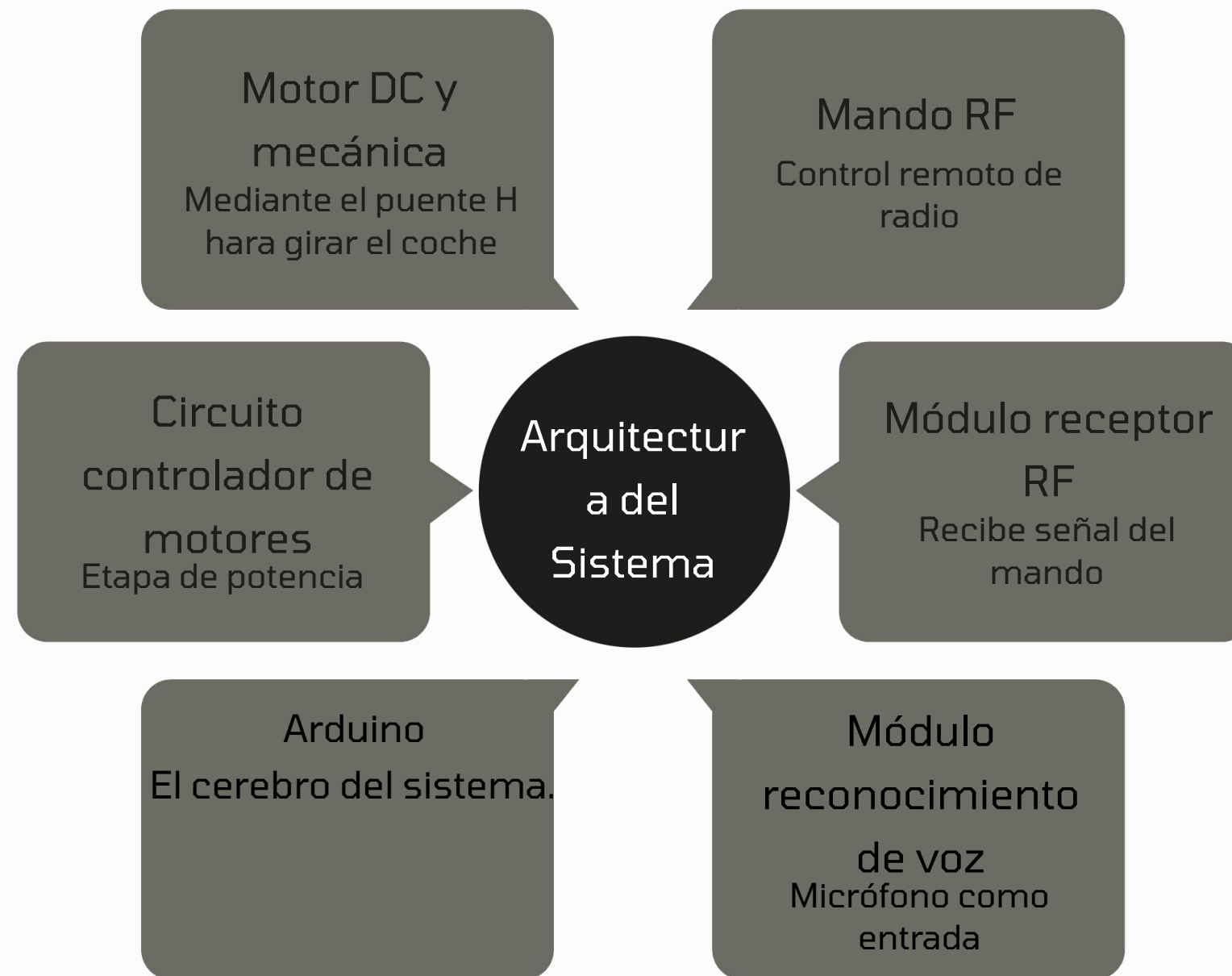
CONTEXTO

Introducción y Contextualización

Objetivo del Proyecto

Diseño e implementación de un sistema de control híbrido para vehículo RC que permita operación manual tradicional y control por voz mediante reconocimiento de comandos.

Arquitectura del Sistema



El sistema se estructura en cinco bloques principales: entrada de control (mando RF y módulo de voz), unidad de procesamiento central, etapa de potencia y actuadores mecánicos, garantizando modularidad y facilidad de mantenimiento.

Módulos de Entrada



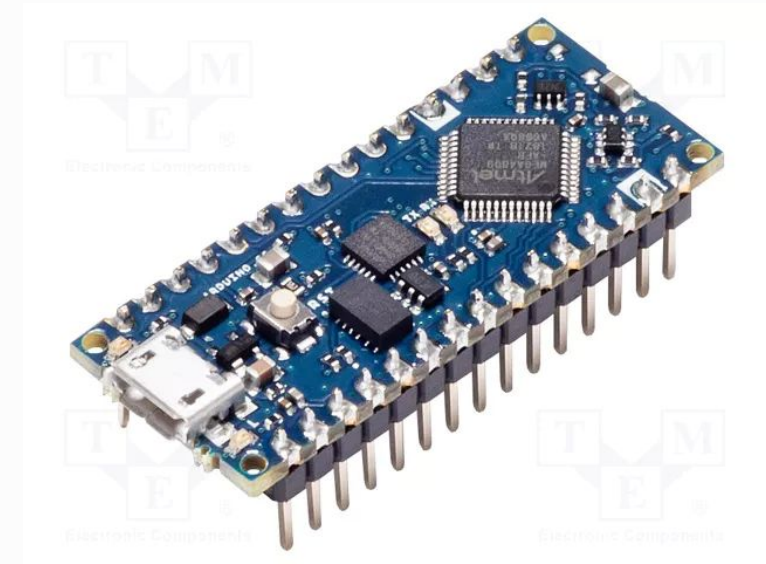
Receptor RF

NRF 24L01 Módulo de radiofrecuencia
2.4 GHz con decodificación PWM.
Canales: dirección y velocidad.
Alcance efectivo: +50 metros.



Reconocimiento de voz

El SEN0539 un módulo sensor de reconocimiento de voz para aprendizaje sin conexión, compatible con Arduino y ESP32 comunicación I2C y UART.



Unidad de Control

El Arduino Nano es una placa compacta y versátil basada en el microcontrolador ATmega328, funciona a 5V con una velocidad de 16 MHz, cuenta con 22 pines de entrada/salida (de los cuales 6 soportan PWM y 8 son entradas analógicas). Se alimenta vía USB (Mini-B)

Componentes Principales

MCU

Arduino NANO

CPU: cortex, RAM: 2KB

Velocidad CPU: 16MHz

Driver Motores

Puente H L298N,

corriente máx. 2A por

canal

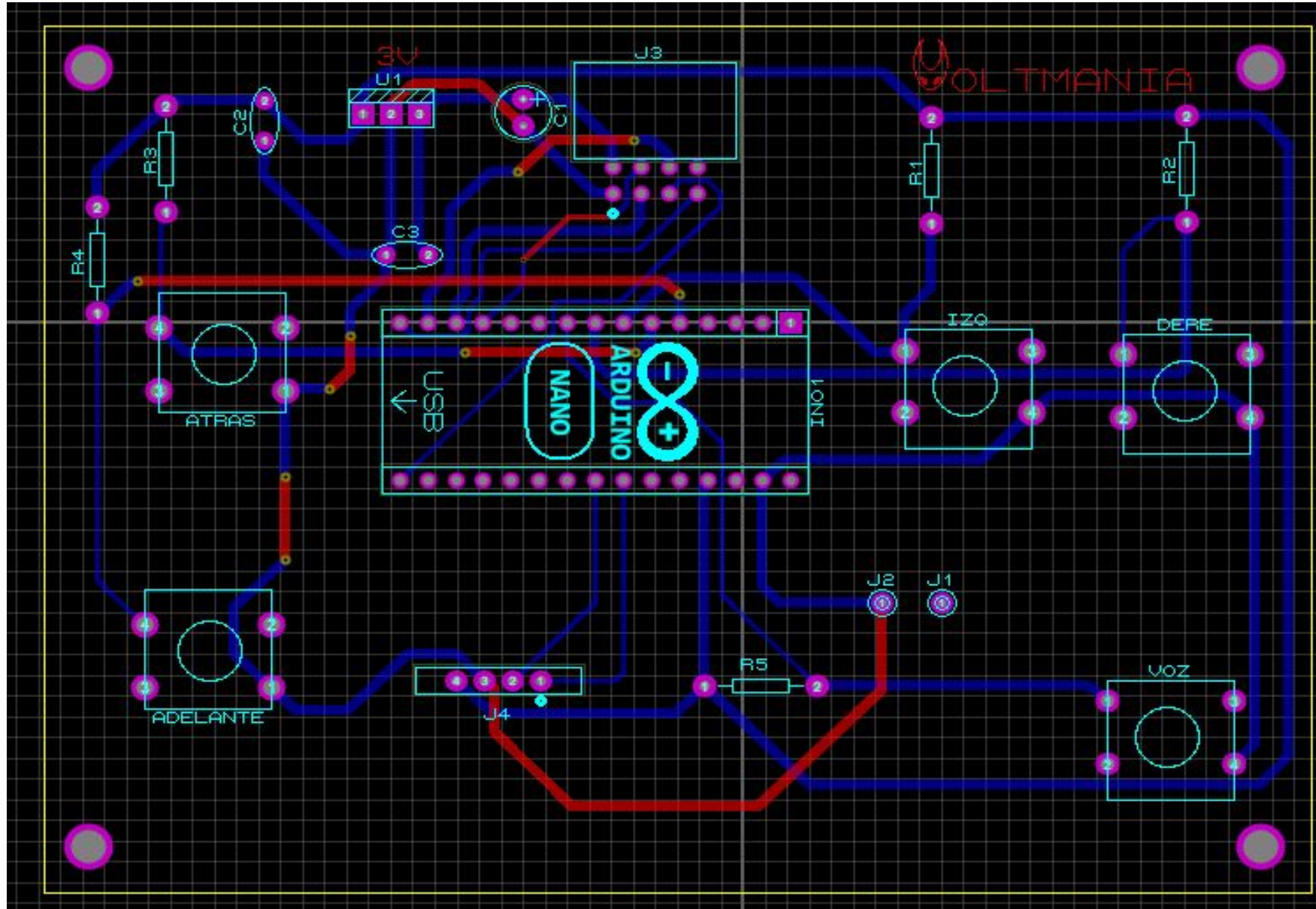
- Alimentación: batería pila de 9V
- Reguladores de tensión: 3.3V
- Comunicación: UART 115200 baud, PWM 50 Hz

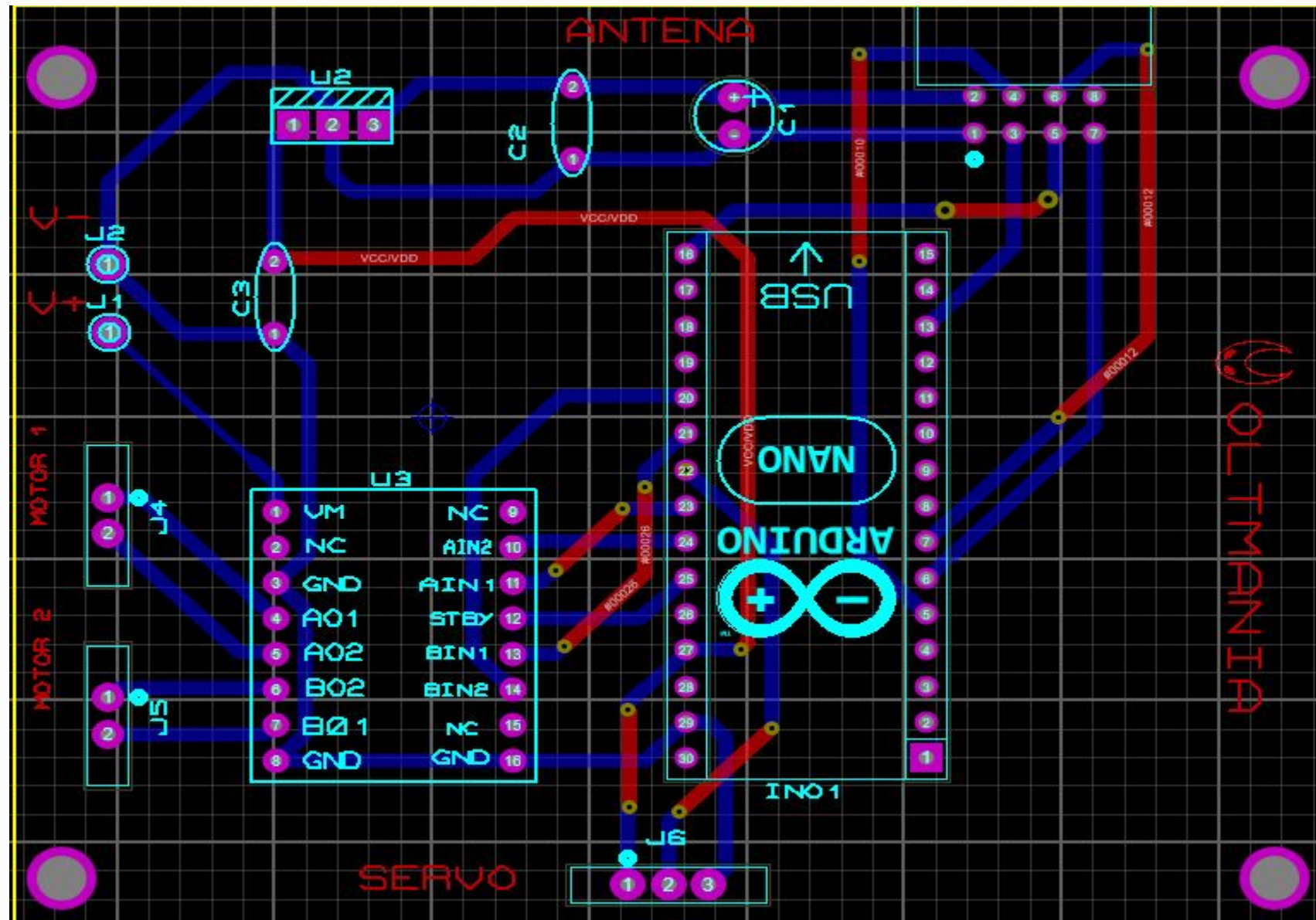
Voz

Módulo de reconocimiento DFRobot Voice Recognition

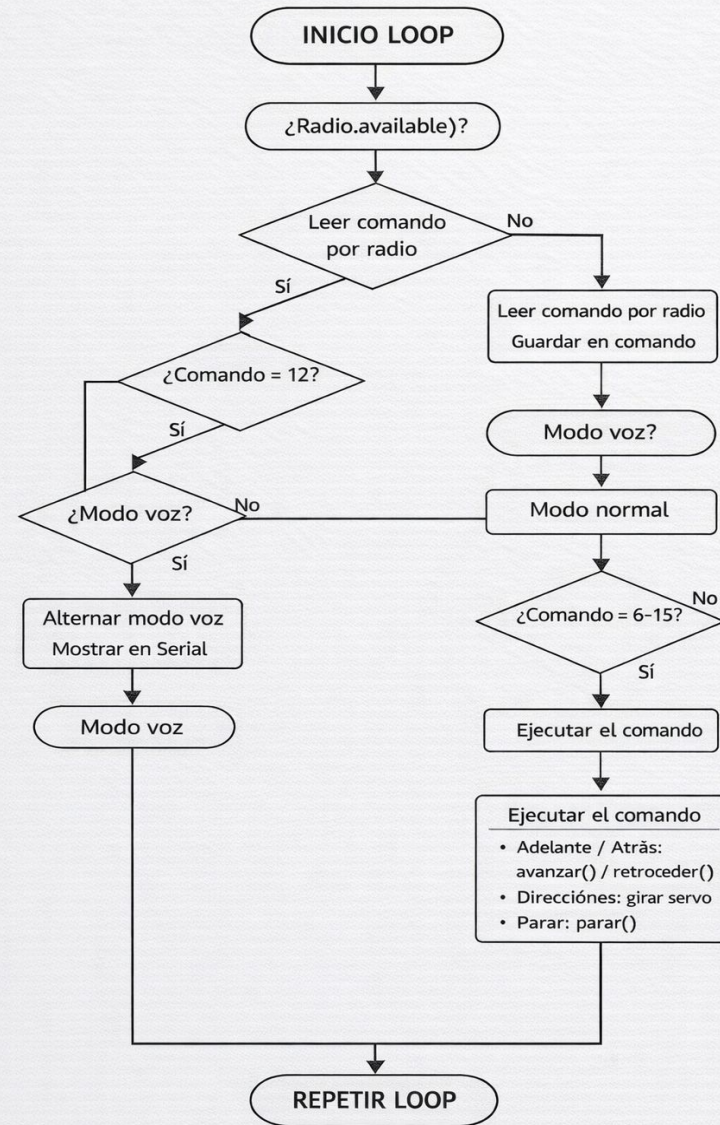
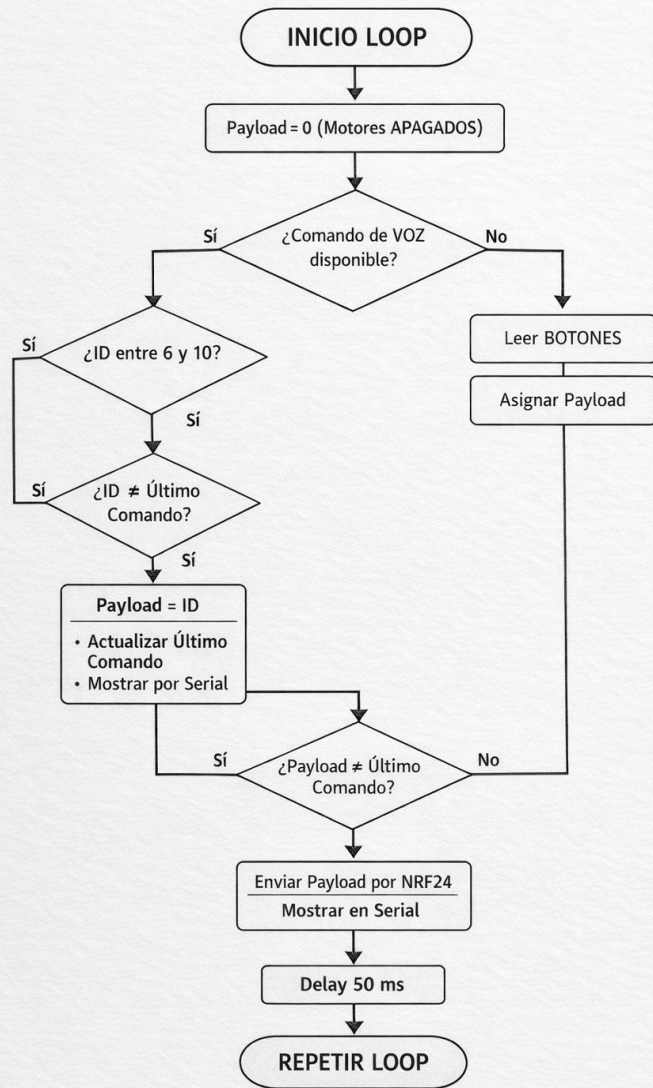
V3

Esquemas y Conexionado





Lógica de Control: Diagrama de Flujo



Algoritmo Principal

El programa implementa un bucle de lectura con sistema de prioridades: los comandos de voz tiene prioridad sobre el mando RF para garantizar control inmediato.

Problemas y Soluciones a Implementar

Ruido en Reconocimiento de Voz

Problema: Interferencias con el modulo de voz

Solución: Filtro en el micro

Latencia en Respuesta

Problema: Retraso perceptible entre comando de voz y acción.

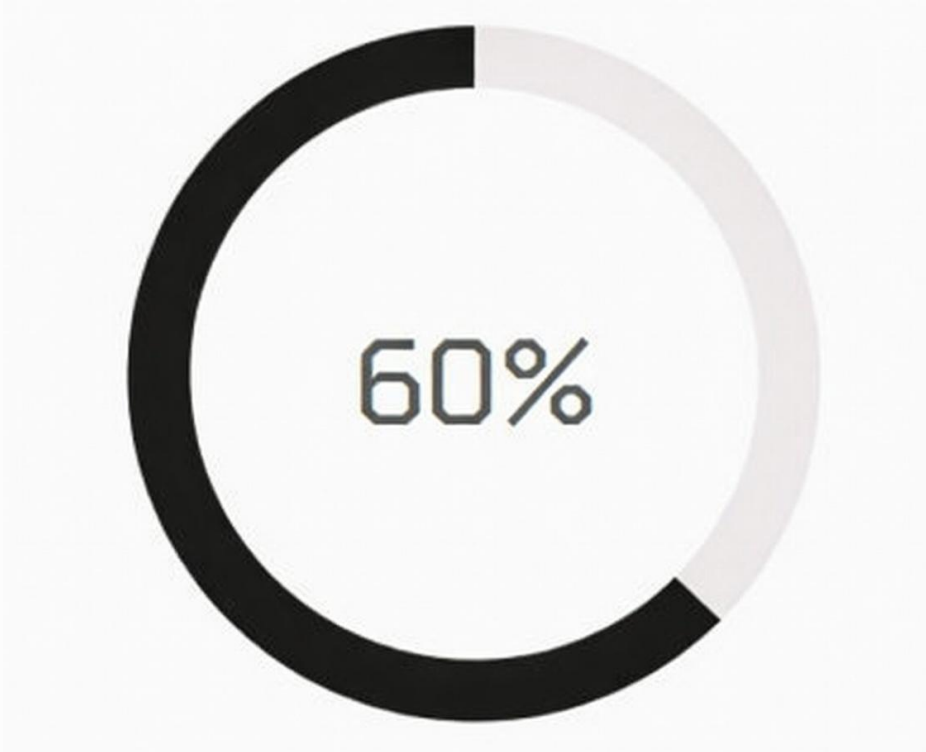
Solución: Optimización del código

Consumo Energético

Problema: Autonomía limitada a 30 minutos.

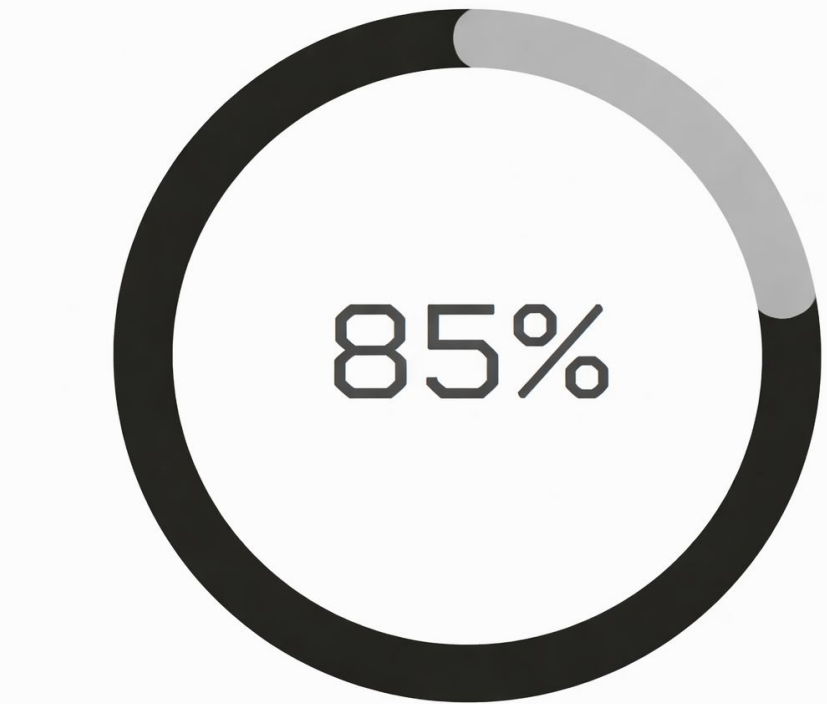
Solución: Modo de bajo consumo cuando no hay comandos activos, aumentando autonomía.

Resultados del Proyecto



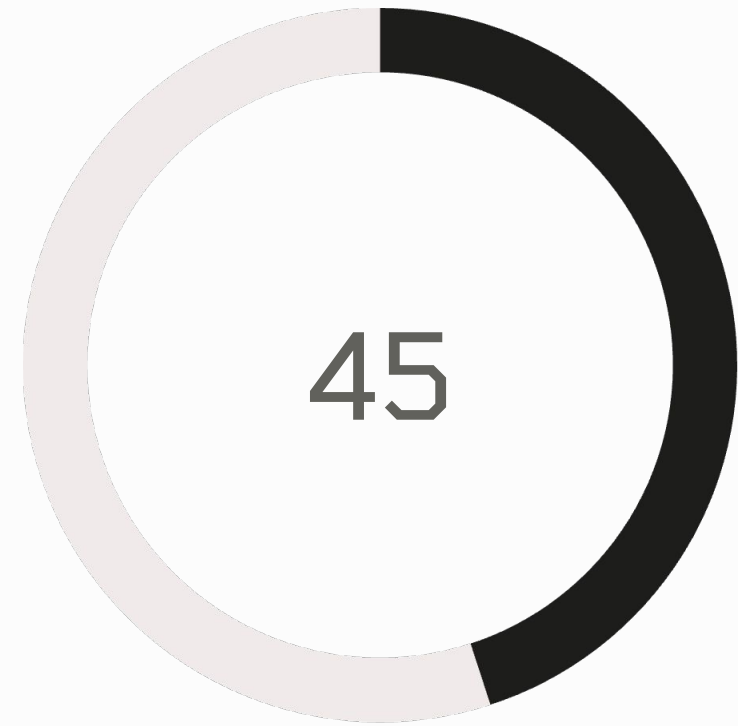
Precisión de Reconocimiento

Tasa de acierto en comandos de voz en condiciones normales



Fiabilidad del Mando RF

Control manual sin pérdida de señal en rango operativo



Minutos de Autonomía

Tiempo de operación continua con batería optimizada

Conclusiones y Líneas Futuras

Conclusiones

Se ha logrado un sistema funcional de control híbrido que cumple los requisitos establecidos. La integración de múltiples modos de entrada demuestra viabilidad técnica y abre posibilidades para aplicaciones más complejas.

Mejoras Propuestas

- Reconocimiento de voz independiente del hablante
- Implementar sensor IMU
- Integración de sensores de proximidad para navegación autónoma
- Aplicación móvil para configuración y monitorización